



경력기술서 최종본



React·Next.js 기반 상용 웹·WebView 서비스 개발과 운영 경험을 정리한 프론트엔드 경력기술서 최종본입니다.

소개

핵심 역량

경력

KIINS | Frontend Engineer

U+tv모바일 차세대 서비스 구축 및 운영

주요 기여

SSR 메모리 장애 분석 및 개선

검증 및 운영 규모

기존 U+모아tv 운영 및 성능 고도화

주요 기여

U+모바일tv 운영 및 신규 기능 개발

주요 기여

KIINS AI 학습 챗봇·RAG 기반 학습 콘텐츠 서비스

주요 기여

U+ ITGO 물류 배차 관리 서비스

주요 기여

미래엔 초코툰 및 LCMS 구축

주요 기여

미래엔 Commerce V2

주요 기여

LG U+ SOHO 고객 관리 서비스

주요 기여

사이드 프로젝트

이상형 월드컵 콘텐츠 플랫폼

주요 기여

FTM 남성 그루밍 콘텐츠 플랫폼

주요 기여

ddongmy-os 개인 서비스 및 배포 환경 구축

주요 기여

측정 기준

소개

약 5년간 React·Next.js 기반 상용 웹·WebView 서비스를 개발하고 운영한 프론트엔드 개발자입니다.

콘텐츠·미디어·물류·커머스 서비스를 경험했으며, 화면 구현뿐 아니라 SSR·Hydration·데이터 캐싱·Core Web Vitals·WebView/Native 연동과 Node.js 서버 메모리 장애까지 서비스 전반의 문제를 분석하고 개선해 왔습니다.

기존 Next.js Pages Router 서비스의 성능과 데이터 구조를 개선하고, 이를 Next.js 16·React 19·App Router 기반 차세대 서비스로 전환하는 과정에 참여했습니다. 실제 사용자 성능 데이터와 운영 로그를 기반으로 문제를 재현하고, 코드와 운영 환경의 경계를 함께 살펴 해결하는 데 강점이 있습니다.

핵심 역량

- React·Next.js 기반 상용 웹·WebView 서비스 개발 및 운영
- Next.js Pages Router에서 App Router로의 마이그레이션 및 SSR 구조 고도화
- SSR Query Prefetch·Hydration·캐시 생명주기 설계
- Lighthouse·Datadog RUM 기반 Core Web Vitals 측정 및 개선
- TanStack Query·Zustand·TypeScript 기반 상태 및 데이터 관리
- Node.js 메모리 계측과 EKS 환경의 SSR 서버 장애 분석
- WebView·Native Bridge와 iOS·AOS 크로스 플랫폼 대응

경력

KIINS | Frontend Engineer

2021.06 - 현재

통신·미디어·콘텐츠·물류·커머스 분야의 사용자 및 운영자 웹 서비스를 개발했습니다. 운영 프로젝트의 유지보수와 신규 구축을 병행했으며, 주요 서비스의 성능 개선과 차세대 전환에 참여했습니다.

U+tv모바일 차세대 서비스 구축 및 운영

2025.09 - 현재

참여 인원·기여도: 프론트엔드 5명 · 개인 기여 약 25%

기존 U+모아tv를 Next.js 16·React 19·App Router 기반으로 재구축한 차세대 서비스입니다. U+tv모바일 출시와 함께 별도로 운영되던 기존 U+모바일tv는 단계적으로 종료되었습니다.

기술: Next.js 16, React 19, TypeScript 5.8, TanStack Query 5, Zustand 5, Datadog RUM, EKS

주요 기여

- Pages Router에서 화면·데이터·Native 의존성이 혼재해 변경 영향 범위가 커지는 문제를 해결하기 위해, **팀과 함께 App Router·FSD 구조로 전환하고 담당 영역의 Server Component·도메인 데이터·사용자 기능·화면 조합 책임을 분리**
- Query·인증·애플리케이션 설정·Native Bridge의 초기화 책임이 여러 화면에 분산된 구조를 Provider와 공통 계층으로 재구성해 모듈 간 의존성 정리
- 홈 진입 시 다수 패널 API가 동시에 호출되던 구조를 분석해 상단 4개 패널만 SSR Prefetch·Hydration하고, 이후 패널은 뷰포트 400px 전부터 지연 조회하도록 전환해 초기 요청과 렌더링 비용 제어
- SSR 서버 쿠키와 클라이언트 인증 스토어가 서로 다른 사용자 식별 기준을 사용해 개인화 데이터가 잘못 재사용되던 문제를 Query Key 설계와 Hydration 기준 통일로 개선
- 비동기 데이터 도착 전에 Swiper가 빈 상태로 초기화되어 autoplay가 중단되던 문제를 분석하고, 데이터 준비 시점에만 인스턴스를 재생성하도록 변경해 동작 안정화
- 서버 프록시를 통한 임의 URL 접근 위험을 줄이기 위해 허용 프로토콜·호스트·IP 대역 검증을 적용하고 내부 네트워크 접근 차단
- 일부 API 장애가 콘텐츠 상세 화면 전체 중단으로 확산되던 문제를 데이터 영역별 예외 처리와 오류 유형별 사용자 안내로 개선

- 콘텐츠 유형·가입 상태·이어보기 조건과 플랫폼별 Native 이벤트가 분산된 흐름을 상세·재생·U+tv 연결·뒤로가기 규격으로 정리해 WebView 사용자 흐름의 일관성 확보

SSR 메모리 장애 분석 및 개선

- 운영 EKS 환경에서 **Node.js V8 heap OOM**으로 SSR 프로세스가 종료되고 동일 Pod 내 애플리케이션 컨테이너가 수분 단위로 반복 재시작되는 장애를 메모리 로그·Restart·Ready 지표로 추적
- 메모리 계측과 QueryClient 생명주기 분석을 통해 **요청 간 QueryClient 공유 가능성**과 **SSR 캐시 정리 타이머**를 주요 원인 후보로 좁히고, 팀과 함께 서버 QueryClient를 요청 단위로 격리한 뒤 담당 SSR Prefetch 경로의 `gcTime` 을 `Infinity` 로 조정
- `process.memoryUsage()` 기반 동일 로컬 반복 요청으로 검증해 `heapUsed` 안정 구간 약 **155MB → 93MB, 약 40% 감소** 확인

검증 및 운영 규모

- **운영·검증:** Datadog RUM 기준 측정 기간 약 **458만 View·366만 Session**, 일간 고유 방문자 평균 약 **2.68만** 규모에서 일별 **p75 LCP 평균 약 1.45초** 관측



관련 기술 사례

- 🚀 [U+tv모바일 홈 성능 개선 및 App Router 마이그레이션](#)
- 🧠 [Next.js SSR V8 Heap OOM - QueryClient 생명주기와 gcTime 개선 사례 \(외부 제출용\)](#)

기존 U+모아tv 운영 및 성능 고도화

2023.09 - 2026.04

참여 인원·기여도: 프론트엔드 누적 10명 · 개인 기여 약 40%

IPTV 콘텐츠 탐색과 셋톱박스 연동 기능을 제공하는 기존 U+모아tv 서비스의 주요 기능 개발, 홈 성능 개선 및 운영 안정화를 담당했습니다.

기술: Next.js 12, React 18, TypeScript 4.7, TanStack Query 5, Zustand, WebView

주요 기여

- CSR 중심 홈에서 초기 API·이미지 요청이 한꺼번에 발생해 첫 화면 렌더링이 지연되는 문제를 분석하고, 핵심 패널 SSR Prefetch·Hydration과 화면 밖 패널·이미지 지연 로딩 구조로 전환
- 최상단 배너를 LCP 요소로 특정해 `next/image` 리사이징·포맷 최적화와 요청 우선순위를 단계적으로 조정하고, Lighthouse 기준 Performance 34 → 84, FCP 2.3초 → 0.4초, LCP 12.2초 → 1.3초, CLS 0.69 → 0.002로 개선
- React Query v3 API와 프로젝트 전반의 데이터 처리 규격이 결합돼 업그레이드와 유지보수가 어려운 문제를 해결하기 위해 77개 파일의 Query Hook·SSR Hydration·Infinite Query·캐시 무효화 규격을 TanStack Query v5로 전환
- TanStack Query v5 전환 후 iOS 14 WebView에서 최신 문법 호환 문제가 발생할 수 있는 구간을 분석하고, TanStack 패키지 Transpile과 Babel 설정을 적용해 하위 WebView 호환성 보완
- 콘텐츠 유형·등급·화질·이어보기 조건에 따라 재생 동작이 달라지는 복잡성을 `CALL_FULLPLAYER` 규격과 재생 분기로 정리해 상세·탐색·편성표에서 시청까지 이어지는 흐름 구현
- iOS·AOS WebView에서 스크롤·이미지·팝업·외부 연동 동작이 달라지는 문제를 디바이스별 예외 처리로 개선
- API 장애나 데이터 미존재가 상세 화면 전체 중단으로 확산되던 문제를 데이터 영역별 예외 처리와 사용자 안내 방식으로 개선



관련 기술 사례

-  [U+모아tv TanStack Query v5 마이그레이션과 iOS 14 WebView 호환성 대응](#)

U+모바일tv 운영 및 신규 기능 개발

2022.05 - 2023.09

참여 인원·기여도: 프론트엔드 누적 10명 · 개인 기여 약 30%

실시간 방송과 VOD를 제공하던 별도의 레거시 모바일 TV 서비스입니다. WebView 기반 기능 개발과 Native 연동 및 운영 이슈 대응을 담당했으며, 차세대 U+tv모바일 출시 과정에서 단계적으로 종료됐습니다.

기술: Next.js 6, React 16, TypeScript, MobX, Express, WebView, Native Bridge

주요 기여

- Native와 WebView에 분산돼 있던 인증·재생·결제·외부 이동 이벤트를 양방향 통신 규칙으로 정리하고, iOS·AOS의 이벤트 도착 시점 차이로 발생하던 화면 이동과 인증 상태 불일치 개선
- 상품 유형·가입 상태·성인 여부·결제 잠금 조건이 여러 화면에 중복된 문제를 구매·재생 의사결정 분기로 정리해 사용자 조건별 동작의 일관성 확보
- Google 인앱결제·네이버페이·카카오페이마다 달랐던 구매·월정액 가입·해제·오류 흐름을 상태와 오류 코드 기준으로 통합하고, AOS 결제 결과를 WebView와 Native 간 규칙으로 연동
- KMC 본인인증의 365일 유효기간과 법인·게스트 사용자·콘텐츠 진입 경로에 따른 인증 조건을 분리해 인증 완료·취소·실패 흐름 안정화
- 앱 버전과 플랫폼에 따라 달라지던 WebView 백기·포커스·화면 복원·Native 플레이어 노출 문제를 버전별 예외 처리로 개선
- WebView 홈·상세 화면 반복 전환 중 발생하던 앱 종료 현상을 **MobX autorun disposer** 누락에 따른 **reaction** 누적으로 추적해 **생명주기 정리 로직 개선**
- 서비스 종료 후 운영 코드 패턴과 동일한 **MobX 4.9.2** 독립 환경에서 1,000회 mount·unmount를 재현해, 개선 후 **잔존 reaction·추가 callback 0건** 및 **GC 후 JS Heap 기준선 회복 확인**
- 모바일에서 선택한 콘텐츠를 TV에서 이어 시청하는 U+tv 연결과 YouTube 자동·연속 재생 등 미디어 사용자 흐름 구현



관련 기술 사례

- 🧠 U+모바일tv 화면 전환 반복 종료: MobX autorun 메모리 누수 개선

KIINS AI 학습 챗봇·RAG 기반 학습 콘텐츠 서비스

기간: 2026.05

역할: 프론트엔드 개발 및 RAG·LLM 성능 검증 참여

참여 인원·기여도: 개발 4명 · 담당 개발·검증 범위 약 15%

기술: Next.js, React, TypeScript, Python, Hugging Face Transformers, BGE-M3, multilingual-e5-large, Qdrant, Ollama, KaTeX

주요 기여

- Markdown과 LaTeX가 혼재된 수학 문항·해설이 웹에서 일관되게 표현되지 않는 문제를 수식 정규화와 KaTeX 렌더링으로 개선
- 서비스에 적용할 임베딩 모델을 감각적으로 선택하지 않도록 BGE-M3와 multilingual-e5-large의 생성 시간·검색 시간·전체 처리 시간을 계측하고 Recall@K·MRR·Hit Rate·Precision 기준으로 검색 품질 비교
- 단일 검색 방식의 한계를 검토하기 위해 Qdrant 기반 Dense·Sparse 검색과 RRF 결합을 적용한 Hybrid Retrieval 흐름을 구성하고 평가 지표로 결과 검증
- 로컬 LLM 후보를 응답 품질만으로 판단하지 않도록 EXAONE·Gemma·Llama의 품질과 평균·p95 지연시간을 함께 비교해 서비스 적용 후보 검토

U+ ITGO 물류 배차 관리 서비스

2024.04 - 2024.11

참여 인원·기여도: 프론트엔드 5명 · 개인 기여 약 25%

화물 등록부터 AI·수동 배차와 운송 현황 관리까지 지원하는 물류 운영 서비스의 프론트엔드를 개발했습니다.

기술: Next.js 14, React 18, TypeScript, TanStack Query 5, Zustand, MUI

주요 기여

- 운송사·화주 등 사용자 유형과 권한별 진입·화면 분기가 컴포넌트에 흩어지는 문제를 Next.js Middleware와 Parallel Routes 기반 라우팅 구조로 분리
- AI·수동 배차와 혼적 여부에 따라 상·하차 순서가 달라지는 복합 업무를 드래그앤드롭 기반 배차 관리 흐름으로 구현
- 배차 취소·재배차 후 목록과 상세가 서로 다른 캐시를 참조해 데이터가 불일치하던 문제를 Query Cache 갱신 정책과 무효화 범위 정비로 개선
- 화물·기사·차량과 차주·화주·가맹점의 등록·승인·반려 상태가 얹힌 운영 업무를 권한별 폼·테이블 흐름으로 구조화
- 운영체제별 Excel MIME Type 차이로 대량 화물 등록이 실패하던 문제를 재현하고 파일 검증 조건을 보완해 업로드 호환성 개선

미래엔 초코툰 및 LCMS 구축

2024.11 - 2024.12

참여 인원·기여도: 프론트엔드 누적 12명 · 개인 기여 약 10%

사용자용 웹툰 서비스와 콘텐츠 전시를 관리하는 LCMS를 함께 개발했습니다.

기술: Next.js 14·15, React 18, TypeScript, TanStack Query 5, Zustand

주요 기여

- 뷰어에서 상세로 복귀할 때 선택한 권과 슬라이드 위치가 초기화돼 탐색 맥락이 끊기던 문제를 상태 보존·복원 구조로 개선
- 작품·권 데이터 누락이나 이미지 크기 차이로 상세 화면이 불안정해지는 문제를 반응형 슬라이더와 데이터별 노출 조건 정리로 개선
- 인기 검색어·패키지·추천 웹툰·하우스 배너 등 4개 LCMS 전시 영역에서 반복되던 검색·등록 팝업과 오류 처리를 공통화하고 URL·날짜·필수값 검증 적용
- 관리자 메뉴 이동과 새로고침 시 SNB·검색 조건·페이지가 초기화되던 문제를 상태 복원 방식으로 개선해 운영 작업의 연속성 확보
- 시리즈·권 상세, 회차 탐색, 이전·다음 권 이동과 유사 콘텐츠 조회를 연결해 콘텐츠 탐색 흐름 구현

미래엔 Commerce V2

2025.01 - 2025.02

참여 인원·기여도: 프론트엔드 5명 · 개인 기여 약 15%

Vue 3 기반 교육 콘텐츠 커머스 서비스에서 상품 구매와 정기결제 관련 기능을 개발했습니다.

기술: Vue 3, TypeScript, Pinia, Vue Router 4, Swiper, Axios

주요 기여

- 상품 선택·구매와 정기결제 구독 변경·철회 조건이 여러 화면에 분산된 흐름을 결제 상태 기준으로 정리해 사용자 동작의 일관성 확보
- 결제 서버 장애가 사용자 입력 오류처럼 안내되던 문제를 원인별 조건과 메시지로 분리해 사용자가 대응 가능한 오류 흐름으로 개선
- 학부모 모드에서 자녀별 보유 재화와 연결 서비스의 대상이 혼동되지 않도록 자녀 선택·조회·이동 상태를 일치시킴
- 초코머니와 자녀 선택 화면에서 발생하던 Swiper 초기화 및 반응형 레이아웃 문제를 수정해 기기별 UI 안정성 개선

LG U+ SOHO 고객 관리 서비스

2021.06 - 2022.04

참여 인원·기여도: 프론트엔드 6명 · 개인 기여 약 30%

소상공인이 고객·매장·인터넷전화·계정을 관리할 수 있는 React 기반 서비스를 개발하고 운영했습니다.

기술: React 17, JavaScript, MobX 6, React Router, Axios, RxJS

주요 기여

- 임시 사용자·최초 로그인·동시 접속·자동 로그인 만료 등 계정 상태가 복잡하게 얽힌 인증 흐름을 상태별 전이와 화면 규칙으로 정리
- 매장 전환 후 이전 매장의 가입·고객 데이터가 남거나 API 호출이 누락되던 문제를 매장 식별 기준과 상태 초기화 순서 개선으로 해결
- Centrex SSO와 전화 API의 타임아웃·미가입·일시정지·오류 코드가 동일하게 처리되던 문제를 유형별 예외 화면과 복구 흐름으로 분리
- 고객·매장별 가입 정보·인터넷전화·통화연결음 관리 기능을 하나의 매장 전환 흐름에 맞춰 구현
- 상품 선택부터 신규 주문·완료까지 단계별 상태와 API 응답을 일치시켜 주문 흐름 구현

사이드 프로젝트

이상형 월드컵 콘텐츠 플랫폼

2023.10 - 2024.04 | 2인 팀·프론트엔드 1명, 백엔드 1명 | 프론트엔드 전담

참여 인원·기여도: 2명(프론트엔드 1명·백엔드 1명) · 프론트엔드 기여 약 85%

이미지와 YouTube 콘텐츠로 월드컵을 제작하고 참여할 수 있는 콘텐츠 플랫폼입니다. 프론트엔드 구조와 사용자 화면, 상태 관리, 인증 및 API 연동을 전담했습니다.

기술: Next.js 13, React 18, TypeScript, TanStack Query, Recoil, React Hook Form, FFmpeg.wasm

주요 기여

- 참가 콘텐츠 수와 라운드에 따라 대진·승자·우승 결과가 달라지는 상태 복잡성을 게임 단계별 상태 구조로 분리해 월드컵 생성부터 전체 랭킹까지 핵심 흐름 구현

- 프론트엔드 전담으로 백엔드 개발자와 회원·콘텐츠·댓글·랭킹 API 규격을 조율하고 화면·상태·API 연동 범위 주도
- Access Token 만료 시 사용자 요청이 실패하던 문제를 Refresh Token 갱신과 기존 요청 재시도를 담당하는 공통 HTTP 계층으로 개선
- SSR 조회 결과와 클라이언트 재조회가 중복되는 문제를 TanStack Query Hydration 구조로 개선하고, Infinite Query로 최신순·인기순 탐색 구현
- GIF 콘텐츠의 브라우저 재생·용량 처리 방식을 검토하기 위해 FFmpeg.wasm 기반 GIF → MP4 변환 흐름을 검증하고 이미지·동영상·YouTube 플레이어 상태 통합
- 공유 진입 시 콘텐츠 정보가 올바르게 노출되도록 동적 Open Graph 메타데이터와 모바일 반응형 UI 적용

FTM 남성 그루밍 콘텐츠 플랫폼

2025.04 - 2026.06 | 팀 사이드 프로젝트 | Frontend Developer

참여 인원·기여도: 프론트엔드 Git 작성자 3명 · 개인 기여 약 80%

그루밍 정보와 사용자 경험을 공유하는 콘텐츠·커뮤니티 서비스에서 인증, 유저픽, 그루밍 라운지와 게시글 작성 기능을 개발했습니다.

기술: Next.js 14, React 18, TypeScript, TanStack Query 5, Zustand, TipTap, Axios

주요 기여

- 이메일·비밀번호 로그인, 이메일 인증 기반 단계형 회원가입, 카카오 로그인과 신규 소셜 사용자 회원가입 분기, 로그아웃·회원탈퇴까지 사용자 인증 생명주기 구현
- 세션 쿠키·Zustand 사용자 상태·Query Cache의 갱신 시점 차이로 만료 세션이나 이전 사용자 데이터가 남던 문제를 인증·비인증 Axios 계층 분리, Middleware 세션 유효성 검사, 인증 상태 정리와 캐시 정책 개선으로 해결
- 게시글 수정 과정에서 에디터 내용과 업로드·삭제 이미지 목록이 어긋날 수 있는 문제를 TipTap 콘텐츠 복원과 이미지 생명주기 관리로 개선
- 다중 필터의 선택 상태가 카테고리 간 의존성 때문에 함께 초기화되던 문제를 필터별 갱신 규칙으로 분리해 누적 선택 흐름 안정화
- 대량 콘텐츠를 한 번에 조회하는 비용을 줄이기 위해 TanStack Query 커서 기반 무한 조회를 적용해 최신순·인기순 탐색 구현

ddongmy-os 개인 서비스 및 배포 환경 구축

2025.11 - 2026.05 | 개인 프로젝트

참여 인원·기여도: 1명 · 100%

개인 Next.js 서비스를 직접 배포하고 운영하기 위한 Self-hosted 환경을 구축했습니다.

기술: Next.js 15, React 18, TypeScript, Docker, Docker Compose, Nginx, GitHub Actions

주요 기여

- 로컬 실행에 의존하던 개인 서비스를 외부에서 재현 가능하게 운영하기 위해 Docker Multi-stage Build로 설치·빌드·실행 단계를 분리하고 Docker Compose·Nginx Reverse Proxy 기반 실행 구조 구축
- 수동 배포 과정에서 소스 반영·컨테이너 재빌드·이미지 정리가 누락될 수 있는 문제를 GitHub Actions 파이프라인으로 자동화
- 여러 배포가 겹칠 때 이전 작업과 새 작업이 충돌하는 문제를 concurrency 정책으로 제어하고, 개인 도메인과 Nginx를 연결해 서비스 접근 경로 구성

측정 기준



- 기존 U+모아tv의 Lighthouse 수치는 단계별 개발 환경 측정 결과입니다.
- 차세대 U+tv모바일의 Datadog RUM 수치는 실제 웹·앱 사용자 환경을 일 단위로 집계한 결과입니다.
- RUM 방문자 수는 Datadog의 사용자 식별값을 기준으로 집계한 값이며 실제 사람 수와 차이가 있을 수 있습니다.
- RUM 평균값은 초기 데이터 누적 구간과 집계 중인 당일을 제외하고 그래프를 기준으로 계산한 근사치이므로 '약'으로 표기했습니다.
- U+tv모바일의 메모리 감소 수치는 동일한 로컬 반복 요청 조건에서 측정한 Node.js `heapUsed` 안정 구간 비교 결과입니다.
- U+모바일tv의 reaction·callback·JS Heap 수치는 운영 종료 후 실제 코드 패턴을 MobX 4.9.2 독립 환경에서 재현한 결과이며, 운영 당시 앱의 실제 메모리 사용량이나 개선률을 의미하지 않습니다.
- Lighthouse·Datadog RUM·로컬 메모리 테스트는 측정 환경이 서로 달라 직접적인 전후 비교값으로 사용하지 않았습니다.

- 프로젝트 기여도는 해당 기간의 Git 작성 이력, 생성·Lock 파일을 제외한 코드 변경 비중, 실제 담당 기능 범위를 함께 반영한 근사치입니다.
- 회사 프로젝트의 참여 인원은 해당 기간 프론트엔드 저장소의 Git 작성자를 동일인별로 합산한 값이며, 기획·디자인·백엔드·QA 인력은 포함하지 않았습니다.
- 기여도는 전체 조직 비중이 아니라 프론트엔드 구현 범위를 기준으로 산정했습니다.